# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI GR2

**Đề tài: Xây dựng trợ lý AI sử dụng kiến trúc AI Agent hỗ trợ khách hàng ngân hàng**

*(AI Banking Assistant)*

• **Ngày báo cáo:** 30/10/2026 (Tuần từ 26/10/2026 đến 02/11/2026)
• **Giai đoạn:** Giai đoạn 2 — Hoàn thiện Kiến trúc Agentic Stateful RAG & Tối ưu hóa Toàn diện
• **Phiên bản:** 4.0

## 1. Kết quả đạt được trong tuần này (26/10/2026 – 02/11/2026)

Trong tuần vừa qua, em đã tập trung nâng cấp hệ thống trợ lý AI sang kiến trúc Agentic có trạng thái (Stateful AI Agent), chuẩn hóa toàn bộ mã nguồn và hoàn thành kiểm thử thực nghiệm:

- **Chuyển đổi thành công sang kiến trúc Agentic Stateful:** Tích hợp điều phối đồ thị trạng thái (LangGraph StateGraph) kết hợp bộ nhớ hội thoại đa tầng và cơ chế viết lại câu hỏi theo ngữ cảnh (Contextual Query Rewriter), giúp trợ lý duy trì đàm thoại liền mạch và hiểu chính xác ý định khách hàng qua nhiều lượt tương tác.
- **Tối ưu hóa và tinh giản toàn bộ mã nguồn:** Thực hiện tái cấu trúc (refactoring) đồng bộ trên toàn bộ dự án theo hướng ngắn gọn, trực diện, loại bỏ các lớp trung gian dư thừa nhằm nâng cao hiệu năng, độ tin cậy và tính dễ bảo trì của hệ thống.
- **Hoàn thiện phòng vệ an toàn và bảo mật ngân hàng:** Tăng cường các lớp kiểm duyệt an toàn (Guardrails) để chủ động phát hiện mã độc/prompt injection, che giấu thông tin định danh cá nhân (PII), ngăn chặn rò rỉ dữ liệu xác thực và cảnh báo các hành vi lừa đảo tài chính.
- **Kiểm định chất lượng toàn diện:** Thực hiện kiểm thử hồi quy trên toàn bộ các phân hệ (từ trích xuất tri thức, truy xuất lai, bộ nhớ hội thoại đến API máy chủ), đạt tỷ lệ vượt qua 100% (59/59 kịch bản kiểm thử thành công).

## 2. Kế hoạch và định hướng tuần tới (02/11/2026 – 09/11/2026)

Trong tuần tiếp theo, định hướng nghiên cứu và hoàn thiện đề tài sẽ tập trung vào các mục tiêu khái quát sau:

- **Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn (Gold Dataset) cho toàn bộ hệ thống:** Thu thập, chuẩn hóa và xây dựng bộ dữ liệu mẫu chuẩn (Ground Truth / Gold Dataset) bao phủ toàn diện các nghiệp vụ ngân hàng, phục vụ kiểm thử định lượng và đánh giá benchmark tự động cho toàn bộ hệ thống.
- **Nghiên cứu và nâng cấp toàn diện phân hệ cắt đoạn (Chunking):** Tái cấu trúc và tối ưu hóa giải thuật phân đoạn tài liệu nhằm khắc phục triệt để các lỗi sai lệch (phân hệ ghi nhận nhiều lỗi nhất trong kiểm thử thực nghiệm); nâng cao khả năng nhận thức cấu trúc bảng biểu và bảo toàn ngữ cảnh phân cấp.
- **Nghiên cứu phát triển và tối ưu hóa Tool & Skill Nodes trong LangGraph:** Hoàn thiện đồ thị trạng thái LangGraph, tối ưu hóa các nút kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu (Skill Nodes) và cơ chế gọi công cụ (Tool Calling); đảm bảo khả năng định tuyến chuẩn xác, kiểm soát trạng thái hội thoại và nâng cao tốc độ phản hồi.